2026 범일중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 평행이동한 그래프가 지나는 점 · $y=ax^2+4$에 $(1,2)$ 대입 · 4점 · 난이도 하

정답 ②

이차함수 $y=ax^2$ (단, $a\neq 0$, a는 수)의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 점 $(1,\ 2)$를 지난다. 이 때, a의 값은?

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 6

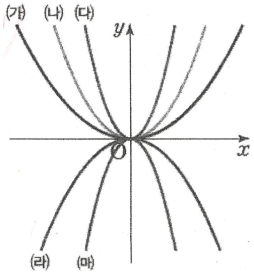
1. y축 방향으로 4만큼 평행이동: $y=ax^2+4$
2. $(1,2)$ 대입: $2=a+4$
3. $a=-2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 그래프의 모양과 계수 · 모두 꼭짓점이 원점 → $b=0$, $c=0$ · 4점 · 난이도 하

정답 ④

그림은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ (단, $a\neq 0$, a, b, c는 수)의 그래프를 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



① (가)와 (나)의 그래프는 $a<0$이다. ② (라)와 (마)의 그래프는 $b<0$이다. ③ (가)의 그래프는 a의 값이 가장 크다. ④ (가)~(마)의 모든 그래프에서 $c=0$이다. ⑤ (다)와 (마)의 그래프의 폭이 같다면, a의 값이 같다.

1. 다섯 그래프 모두 원점을 꼭짓점으로 한다 $\longrightarrow$ $b=0,\ c=0$
2. ① (가), (나)는 아래로 볼록 $\longrightarrow$ $a>0$ (거짓)
3. ② $b=0$ (거짓)
4. ③ (가)는 위로 열린 것 중 폭이 가장 넓어 a가 가장 작다 (거짓)
5. ⑤ (다)는 $a>0$, (마)는 $a<0$ $\longrightarrow$ 폭이 같으면 a의 절댓값만 같다 (거짓)
6. ④ $c=0$ (참) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 꼭짓점·축·증가감소 · 꼭짓점 $(1,3)$, 아래로 볼록 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

이차함수 $y=\frac{1}{2}(x-1)^2+3$의 그래프에 대한 설명 중에서 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. y축과 점 $\left(0, \frac{7}{2}\right)$에서 만난다.
> ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 3)$이다.
> ㄷ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.
> ㄹ. $x>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값이 증가한다.

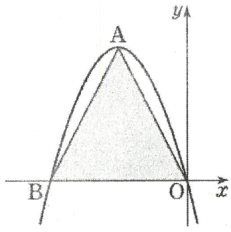
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $x=0$: $y=\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$ (참)
2. ㄴ. 꼭짓점은 $(1, 3)$ (거짓)
3. ㄷ. 최솟값 $3>0$이므로 그래프는 제1, 2사분면을 지난다 (참)
4. ㄹ. 아래로 볼록, 축 $x=1 \longrightarrow x>1$에서 증가 (참)
5. 정답 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

답 ⑤

4 꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이 · $y=-(x+4)^2+16$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림은 $y=-x^2-8x$의 그래프이다. 이 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 포물선이 x축과 만나는 두 점을 각각 B, O라고 하자. 이 때, $\triangle ABO$의 넓이는?



① 32 ② 48 ③ 64 ④ 80 ⑤ 128

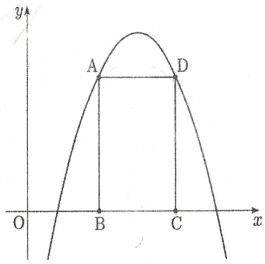
1. $y=-(x+4)^2+16 \longrightarrow$ A$(-4, 16)$
2. $-x^2-8x=0 \longrightarrow x=0, -8 \longrightarrow$ B$(-8, 0)$
3. $\triangle ABO=\frac{1}{2}\times 8\times 16=64 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 포물선에 내접하는 직사각형 · 축 $x=3$에 대칭: D$(3+t,\ 4-t^2)$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, D가 이차함수 $y=-x^2+6x-5$의 그래프 위에 있고, 두 꼭짓점 B, C가 x축 위에 있다. 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 10일 때, 점 D의 좌표는?



① $(4,\ 3)$ ② $(4,\ 2)$ ③ $(3,\ 4)$ ④ $(3,\ 3)$ ⑤ $(2,\ 3)$

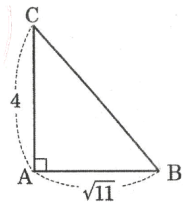
1. $y=-(x-3)^2+4$, 축 $x=3$
2. D$(3+t,\ 4-t^2)$라 하면 가로 $2t$, 세로 $4-t^2$
3. $2(2t+4-t^2)=10 \longrightarrow t^2-2t+1=0 \longrightarrow t=1$
4. D$(4,\ 3)$ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

6 삼각비의 값 · $\overline{BC}=\sqrt{16+11}=3\sqrt{3}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ④

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=4$, $\overline{AB}=\sqrt{11}$일 때, 삼각비의 값이 옳은 것은?



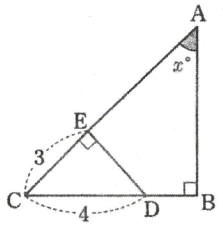
① $\sin B=\dfrac{4\sqrt{15}}{15}$ ② $\cos B=\dfrac{\sqrt{165}}{15}$ ③ $\tan B=\dfrac{\sqrt{11}}{4}$ ④ $\sin C=\dfrac{\sqrt{33}}{9}$ ⑤ $\cos C=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

1. $\angle A=90^\circ$, 빗변 $\overline{BC}=3\sqrt{3}$
2. $\sin B=\dfrac{4}{3\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$, $\cos B=\dfrac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{33}}{9}$, $\tan B=\dfrac{4}{\sqrt{11}}$
3. $\sin C=\dfrac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{33}}{9}$ (참), $\cos C=\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$
4. 정답 ④

답 ④

7 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\triangle CDE \sim \triangle CAB \rightarrow \angle CDE = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{CD} = 4$, $\overline{CE} = 3$, $\angle BAE = x°$일 때, $\tan x°$의 값은?



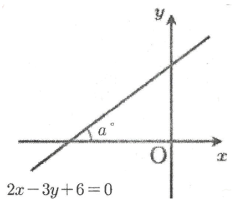
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $\overline{DE} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$
2. $\angle C$ 공통, $\angle CED = \angle CBA = 90° \longrightarrow \angle CDE = \angle BAC = x°$
3. $\tan x° = \frac{\overline{CE}}{\overline{DE}} = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 직선의 기울기와 삼각비 · 기울기 $= \tan a° = \frac{2}{3}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림은 일차방정식 $2x - 3y + 6 = 0$의 그래프이다. 이 그래프가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $a°$라 할 때, $\cos a°$의 값은?



① $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{\sqrt{13}}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $y = \frac{2}{3}x + 2 \longrightarrow \tan a° = \frac{2}{3}$
2. 밑변 3, 높이 2, 빗변 $\sqrt{13}$
3. $\cos a° = \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 60^\circ \tan 30^\circ = \frac{1}{2}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

$A = \sin 90^\circ + \sin 60^\circ \times \tan 30^\circ + \cos 60^\circ$, $B = (1 + \sin 45^\circ)(1 - \cos 45^\circ)$라 할 때, $A - B$의 값은?

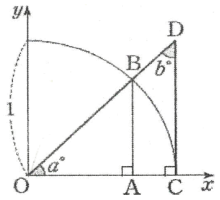
① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $A = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$
2. $B = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
3. $A - B = \frac{3}{2} \Rightarrow$ ③

답 ③

10 사분원과 삼각비 · $\overline{OA} = \cos a^\circ$, $\overline{AB} = \sin a^\circ$, $\overline{CD} = \tan a^\circ$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, 점 B, D의 좌표로 옳은 것은?



① B($\sin a^\circ$, $\sin a^\circ$), D(1, $\tan a^\circ$) ② B($\sin a^\circ$, $\cos a^\circ$), D(1, $\tan a^\circ$) ③ B($\sin a^\circ$, $\cos a^\circ$), D(1, $\tan b^\circ$) ④ B($\cos a^\circ$, $\sin a^\circ$), D(1, $\tan a^\circ$) ⑤ B($\cos a^\circ$, $\sin a^\circ$), D(1, $\tan b^\circ$)

1. 반지름 이므로 $\overline{OA} = \cos a^\circ$, $\overline{AB} = \sin a^\circ \longrightarrow$ B$(\cos a^\circ, \sin a^\circ)$
2. $\overline{OC} = 1$, $\overline{CD} = \tan a^\circ \longrightarrow$ D$(1, \tan a^\circ)$
3. 정답 ④

답 ④

11 0°~90°의 삼각비의 값의 변화 · tan은 1보다 커질 수 있음; 값 1은 0°, 45°, 90° · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음은 $\angle A$의 삼각비를 배우고 난 뒤 학생들이 말한 내용이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0° \le \angle A \le 90°$)

> 가현: $\angle A$의 삼각비의 값은 0과 1 사이에 있어.
> 나현: $\angle A = 0°$일 때, 삼각비의 값을 구할 수 없어.
> 다현: $\sin A$의 값은 $\angle A$의 크기가 클수록 점점 커져.
> 라현: $\cos A$의 값은 $\angle A$의 크기가 작을수록 점점 작아져.
> 마현: 삼각비의 값이 1이 되는 $\angle A$의 크기는 두 가지야.

① 다현 ② 가현, 다현 ③ 나현, 라현 ④ 다현, 마현 ⑤ 가현, 다현, 마현

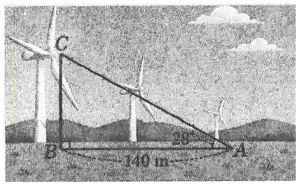
1. 가현: $\tan A$는 1보다 클 수 있다 (거짓)
2. 나현: $\sin 0° = 0,\ \cos 0° = 1,\ \tan 0° = 0$ (거짓)
3. 다현: 사인은 증가 (참)
4. 라현: 각이 작을수록 코사인은 커진다 (거짓)
5. 마현: $\cos 0° = \tan 45° = \sin 90° = 1 \longrightarrow$ 세 가지 (거짓)
6. 정답 ① 다현

답 ①

12 삼각비의 표를 이용한 높이 · $\overline{BC} = 140\tan 28°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 지면 위의 한 지점 A에서 풍력 발전기의 날개 회전축의 중심 C를 올려본 각의 크기가 28°이다. 날개 회전축의 중심 C의 아래 끝 지점 B와 지점 A 사이의 거리가 140 m일 때, 지상으로부터 날개 회전축의 중심까지의 높이 $\overline{BC}$는? (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
28°	0.4695	0.8829	0.5317



① 66 m ② 74 m ③ 86 m ④ 94 m ⑤ 124 m

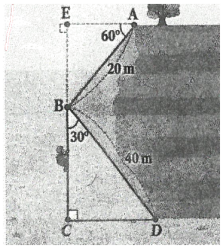
1. $\overline{BC} = 140 \times 0.5317 = 74.438$
2. 반올림하면 74 m $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 삼각비의 활용 - 높이 · $\overline{EC}=\overline{EB}+\overline{BC}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 암벽 위의 나무에 밧줄을 묶고 암벽을 타고 내려오고 있다. $\overline{AB}=20\,\text{m}$, $\overline{BD}=40\,\text{m}$, $\angle BCD=\angle BEA=90^\circ$, $\angle BAE=60^\circ$, $\angle CBD=30^\circ$일 때, 암벽의 높이 $\overline{EC}$는?



① $30\,\text{m}$ ② $20\sqrt{3}\,\text{m}$ ③ $(20+10\sqrt{3})\,\text{m}$ ④ $(10+20\sqrt{3})\,\text{m}$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\text{m}$

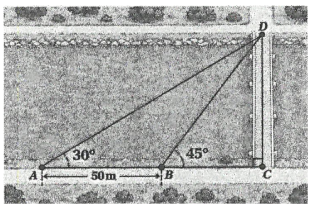
1. $\triangle ABE$: $\overline{EB}=20\sin 60^\circ=10\sqrt{3}$
2. $\triangle BCD$: $\overline{BC}=40\cos 30^\circ=20\sqrt{3}$
3. $\overline{EC}=30\sqrt{3}\,\text{m}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 두 지점에서 바라본 각과 거리 · $\overline{AC}-\overline{BC}=50$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 강을 가로지르는 다리를 만들기 위해 강가의 두 지점 A, B에서 다리의 반대편 지점 D를 바라본 각의 크기가 30°, 45°이다. A, B 사이의 거리는 $50\,\text{m}$이고, 다리는 강가와 수직으로 건설할 계획이다. 다리의 길이 $\overline{CD}$는?



① $25(\sqrt{3}-1)\,\text{m}$ ② $25\sqrt{3}\,\text{m}$ ③ $50\,\text{m}$ ④ $25(\sqrt{3}+1)\,\text{m}$ ⑤ $50\sqrt{3}\,\text{m}$

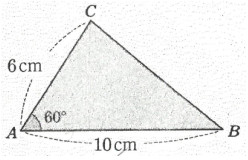
1. $\overline{CD}=h$라 하면 $\overline{BC}=h$ (45°), $\overline{AC}=\sqrt{3}h$ (30°)
2. $\sqrt{3}h-h=50\longrightarrow h=\dfrac{50}{\sqrt{3}-1}=25(\sqrt{3}+1)\,\text{m}\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 삼각형의 넓이 · $\frac{1}{2}bc\sin A$ · 4점 · 난이도 하

정답 ②

삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=6\,\text{cm}$, $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\angle A=60^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $15\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $20\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $25\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

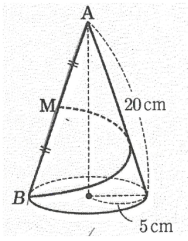
1. $\frac{1}{2}\times 6\times 10\times \sin 60^\circ = 30\times\frac{\sqrt{3}}{2}=15\sqrt{3}\,\text{cm}^2 \Rightarrow$ ②

답 ②

16 원뿔의 전개도와 최단 경로 · 부채꼴 중심각 $=360^\circ\times\frac{5}{20}=90^\circ$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림은 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고 모선의 길이가 20 cm인 원뿔이다. 곡선 BM이 밑면의 둘레 위의 점 B에서 출발하여, 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 모선 AB 위의 중점 M까지 이르는 최단 경로가 된다고 하자. 원뿔의 전개도에서 최단 경로 $\overline{BM}$과 모선 $\overline{AM}$이 이루는 각의 크기를 x°라 할 때, $\sin x^\circ$의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

1. 전개도의 부채꼴은 반지름 20, 중심각 90°

2. 전개도에서 B와 M은 직각을 낀 두 반지름 위: $\overline{AB}=20$, $\overline{AM}=10$

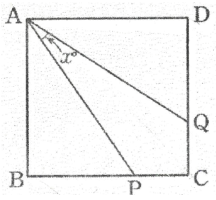
3. $\overline{BM}=\sqrt{20^2+10^2}=10\sqrt{5}$

4. $\sin x^\circ=\frac{\overline{AB}}{\overline{BM}}=\frac{20}{10\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 정사각형 안의 각과 사인 (넓이 이용) · $\triangle APQ$의 넓이를 두 가지로 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

정사각형 ABCD에서 $\overline{BP} : \overline{PC} = 3 : 2$, $\overline{CQ} : \overline{QD} = 2 : 3$, $\angle PAQ = x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?



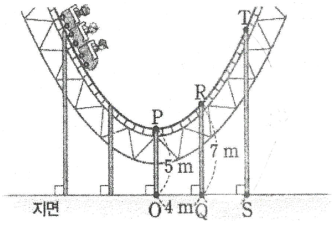
① $\frac{8}{17}$ ② $\frac{3\sqrt{34}}{34}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{5\sqrt{34}}{34}$ ⑤ $\frac{16}{17}$

1. 한 변을 5로 놓으면 $\overline{BP} = 3$, $\overline{PC} = 2$, $\overline{CQ} = 2$, $\overline{QD} = 3$
2. $\triangle APQ = 25 - \frac{15}{2} - 2 - \frac{15}{2} = 8$
3. $\overline{AP} = \overline{AQ} = \sqrt{34}$
4. $\frac{1}{2} \times 34 \times \sin x° = 8 \longrightarrow \sin x° = \frac{8}{17} \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기 · 꼭짓점 $(0, 5)$, 점 $(4, 7)$ · 7점 · 난이도 중 **정답 $y = \frac{1}{8}x^2 + 5$**

[서술형 1] 그림은 포물선 모양의 놀이 기구 레일의 일부분이다. 점 O를 원점으로 하고 지면을 x축으로 할 때, 점 O에서 점 P까지의 높이가 5 m이고 점 O에서 4 m 떨어진 점 Q에서 점 R까지의 높이가 7 m이다. 이 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 점 P는 포물선의 꼭짓점이다.)



1. 꼭짓점 $P(0, 5)$이므로 $y = ax^2 + 5$
2. $R(4, 7)$을 지나므로 $7 = 16a + 5$
3. $a = \frac{1}{8}$
4. $y = \frac{1}{8}x^2 + 5$

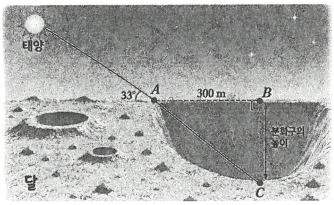
답 $y = \frac{1}{8}x^2 + 5$

19 삼각비의 표를 이용한 깊이 · $\overline{BC} = 300\tan 33°$ · 7점 · 난이도 하

정답 195 m

[서술형 2] 그림과 같이 태양이 달의 어느 분화구의 한 지점 A를 33°로 비출 때 생기는 그림자의 끝 지점이 C이고, $\overline{AB} = 300\,\text{m}$ 이다. 이 때, 달의 분화구의 깊이 $\overline{BC}$를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
33°	0.5446	0.8387	0.6494
57°	0.8387	0.5446	1.5399



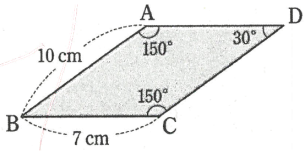
1. $\angle BAC = 33°,\ \angle B = 90°$
2. $\overline{BC} = 300 \times \tan 33° = 300 \times 0.6494 = 194.82$
3. 반올림하면 약 $195\,\text{m}$

답 $195\,\text{m}$

20 평행사변형의 넓이 · $\angle B = 30°$ → 평행사변형 · 7점 · 난이도 하

정답 $35\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림의 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$, $\angle A = \angle C = 150°$, $\angle D = 30°$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

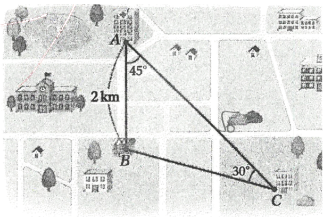


1. $\angle B = 360° - (150° + 150° + 30°) = 30°$
2. 두 쌍의 대각이 같으므로 ABCD는 평행사변형
3. 넓이 $= 10 \times 7 \times \sin 30° = 35\,\text{cm}^2$

답 $35\,\text{cm}^2$

21 수선을 그어 변의 길이 구하기 · B에서 $\overline{AC}$에 수선 $\overline{BH}$ · 8점 · 난이도 중 **정답** $(\sqrt{2}+\sqrt{6})\,\mathrm{km}$

[서술형 4] 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 각각 직선으로 연결하는 지하 배수 터널을 건설하려고 한다. $\overline{AB}=2\,\mathrm{km}$, $\angle A=45°$, $\angle C=30°$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



1. B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H

2. $\triangle ABH$: $\overline{AH}=\overline{BH}=2\sin 45°=\sqrt{2}$

3. $\triangle BCH$: $\overline{CH}=\dfrac{\sqrt{2}}{\tan 30°}=\sqrt{6}$

4. $\overline{AC}=\sqrt{2}+\sqrt{6}\,(\mathrm{km})$

답 $(\sqrt{2}+\sqrt{6})\,\mathrm{km}$